学习周报

汇报人： 张嘉伟
汇报周期： 2026.10.19 - 2026.10.25
学习与参考资料： 四足机器人开源库、近三年具身交互与多接触导航前沿文献（Science Robotics、CoRL、ICRA 等）
笔记与代码仓库： Jwei-Z/rl_control_notes

一、 本周学习进展

1. **学习进展**：
    - **开源框架架构**：着重梳理了开源代码库的系统架构、控制流程和核心设计逻辑，明确了各自的优缺点与适用场景。
    - **前沿文献**：通读了老师发来的文献和近期具身交互导航相关论文，重点提炼出当前主流方案在系统架构上的通用设计范式。
    - 大致阅读了李老师发表在 IEEE TNNLS 2025 上的时空场探索论文。
2. **心得体会**：
    - **大部分论文和开源方案主要采用的都是多层结构**：无论是像 Quad-SDK、OCS2 这些开源框架，还是近期大部分相关的顶会论文，很多工作基本都采用了多层解耦的思路：
        - **上层（决策）**：结合传感器信息给一个相对宏观的指令，比如选什么步态模式、定大致的方向或速度；
        - **底层（控制）**：专门负责高频的姿态平衡和关节力矩控制，保证机器狗能走稳、尽量不摔倒。

二、 本周学习内容概览

1. 文献与开源框架

- **多层结构是目前大部分主流工作的常见选择**：直接端到端网络往往训练难度大且容易受扰动影响，因此大部分方案倾向于分层处理：上层给出宏观的目标、速度或模式指令，下层利用 MPC 或低级策略去执行具体的关节力矩。

2. 开源项目与文献现状

- **Walk-These-Ways**：
    - 上层是一个步态参数生成器，底层是一个统一的低阶 RL 控制网络；
    - 它的训练奖励函数里明确重罚碰撞，本质上是完全无碰撞的避障步态，根本不考虑也不允许机身去推门、碰墙等主动接触交互。
- **Quad-SDK 与 OCS2**：
    - Quad-SDK 的分层逻辑很完整，全栈集成度高且计算开销相对较小，但底层使用的是简化的单质点，在接触点发生突变或复杂受力时容易发散；
    - 目前主流的 OCS2 考虑了更完备的全身动力学，在处理落脚触地切换时更严密稳健，但相应地其求解复杂度与计算开销也更高，两者各有优劣和侧重。
- **高程图**：

- 它是 2.5D 的俯视高度图，只能从上往下投影地表的高低起伏；
- 在工业复杂巡检场景有明显盲区，它看不见头顶悬空的障碍，容易把悬空结构当成地面而误判。老师的论文中确实有crouch姿态，有各种办法进行3D检测这个也不一定非得上3Dmap。

三、 下周计划

按照计划继续推进，进一步的明确领域现状以及相关技术。